

Asignaturas > Gestión de Riesgos Climáticos (AGE502)

Gestión de Riesgos Climáticos (AGE502)

Versión: OF VIG. (PRIMAVERA 2026)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS
AGE502	DESCRIPCIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS ES UNA ASIGNATURA DE CARÁCTER PRESENCIAL Y LECTIVO DEL ÁREA FORMATIVA DE LA ESPECIALIDAD. AL FINALIZAR EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE ANALIZAR EL ROL DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS INTEGRANDO CONCEPTOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE ESTAS VARIABLES QUE PERMITA ANALIZAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE IMPACTEN A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROINDUSTRIALES CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, ÉTICA Y CIUDADANÍA.

HRS. PRESENCIALES:54					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
36	18	0	0	0	0	0	54	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
DIPLOMA AVANZADO DE GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	No Aplica	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS	5

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.
Ética, Humanidades y Ciudadanía - Propone un énfasis en el saber ser y convivir en una sociedad global, respetando códigos y normas sociales y específicas del trabajo, interactuando con personas y grupos de distintos orígenes y ámbitos en espacios presenciales y virtuales, y aportando activamente a los desafíos ambientales, los económicos y productivos de la sociedad, con un sentido crítico y constructivo.

Docente Elaborador:

- Elena Alejandra Puentes Jiménez

Asesor de Diseño Curricular:

- Luis Alfonso Loyola Monsalve

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Variables climáticas.	15	6	Lab 1	0	No Aplica	0	0	0	0	21
2 .Riesgos y oportunidades climáticas.	9	6	Lab 1	0	No Aplica	0	0	0	0	15
3 .Estrategias de gestión de riesgos climáticos.	12	6	Lab 1	0	No Aplica	0	0	0	0	18

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Variables climáticas. | Horas de la Unidad: 21 | Horas Presenciales: 21 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Evalúa las variables climáticas y fuentes de información para generar las estrategias de manejo que optimicen los recursos productivos agroindustriales, de acuerdo a procedimientos de trabajo.	1.1.1 Identifica variables climáticos históricos y sus efectos en la agricultura de acuerdo a procedimiento de trabajo y normativa vigente. 1.1.2 Analiza eventos climáticos críticos, de acuerdo a procedimiento de trabajo y normativa vigente. 1.1.3 Categoriza eventos climáticos y su impacto en los sistemas productivos de acuerdo a plan empresarial. 1.1.4 Evalúalos objetivos empresariales a corto y largo plazo basado en las limitaciones climáticas según plan empresarial.	Climatología en Chile: Conceptos básicos, elementos climáticos, atmósfera y sus propiedades, el sistema climático terrestre. Mecanismos generadores de las condiciones climáticas, Clasificación climática de Koeppen. Variables climáticas: radiación, temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica, viento, evaporación, entre otros. Dinámica de la temperatura del aire, mecanismos de transferencia de calor, efecto de la temperatura sobre el crecimiento y el desarrollo vegetal, dormancia, termo periodicidad, heladas y su control. Requerimientos térmicos de los cultivos. Evapotranspiración: Transferencia de vapor de agua desde los cultivos a la atmósfera, evapotranspiración real, máxima y de referencia, determinación experimental y empírica de la evapotranspiración, necesidades de riego. Evapotranspiración y productividad de los cultivos.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencialEstudio de casos análisis de datos climáticos (6 hrs): en 2 sesiones de 3 horas los estudiantes de manera individual en laboratorio computacional reconocen y utilizan las diferentes fuentes de información climática nacionales e internacionales. Luego los estudiantes en grupos de 3 a 4 integrantes en laboratorio computacional investigan y analizan variables climáticas de un caso indicado por el docente revisando datos históricos, uso de datos de estación meteorológica, utilizando herramientas, plataformas y fuentes de información entregada en clases.		

2 . Riesgos y oportunidades climáticas. | Horas de la Unidad: 15 | Horas Presenciales: 15 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Evalúa los riesgos y oportunidades climáticos que propician la toma de decisiones empresariales de acuerdo a la resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	2.1.1 Analiza los riesgos y oportunidades climáticos de la unidad productiva según los objetivos de la empresa.	Fenómenos ecofisiológicos que interactúan con el clima.
	2.1.2 Categoriza el impacto en la producción de diferentes factores de riesgos meteorológicos y climáticos de acuerdo con los procedimientos de la empresa.	Determinantes climáticas de las respuestas productivas.
	2.1.3 Describe manejos productivos que influyen en el cambio climático de acuerdo a la resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	Evapotranspiración de cultivos, necesidades de riego y productividad de los cultivos.
	2.1.4 Recomienda opciones de mitigación de riesgos de acuerdo las regulaciones gubernamentales, económicas, políticas, y sociales.	Uso de bases de datos agroclimáticos, análisis de riesgos agroclimáticos y su relación con el cultivo.
		Normativa vigente: Ley 19.300, normas de calidad ambiental, Ley 20.417.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial:Evaluación de riesgos climáticos (6 horas): los estudiantes en grupos de 3 a 4 integrantes en laboratorio de computación evalúan riesgos climáticos y eventuales impactos de un caso entregado por el docente que, considera una unidad productiva de distintas especies hortofrutícolas en diferentes zonas geográficas para cada grupo. Al finalizar la actividad, los estudiantes, en un plenario detallan el caso de estudio y explican las recomendaciones de mitigación propuestas, entregando detalle de las mismas.		

3 . Estrategias de gestión de riesgos climáticos. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Desarrolla las estrategias de gestión de riesgos climáticos para el manejo eficiente de la producción agrícola de acuerdo con los lineamientos de la empresa cumpliendo con estándares de ética y ciudadanía.	3.1.1 Analiza la variabilidad climática y los pronósticos climáticos estacionales respecto del impacto en el medio ambiente, el valor de la propiedad y plan operativo.	Efectos e impactos del cambio climático en la agricultura.
	3.1.2 Identifica estrategias comerciales que aborden los principales factores de riesgo climático, que incluyan seguros en caso de actividad climática significativa o inusual según plan operativo de la empresa.	Nuevas especies, variedades y manejos en proceso de adaptación y planificación en el contexto de cambio climático.
	3.1.3 Compara proyecciones de las estrategias propuestas de acuerdo con los lineamientos de la empresa.	Estrategias de mitigación y resiliencia al cambio climático en la agroindustria.
	3.1.4 Define las estrategias de producción, empresariales o alternativas según los objetivos de la empresa.	Gestión de futuros riesgos y resiliencia : Adaptación eficaz, resiliencia al clima y transformación.
	3.1.5 Desarrolla estrategias de gestión de riesgos asociados con el clima según plan operativo cumpliendo con estándares de ética y ciudadanía.	
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial:Gestión de riesgos climáticos y Variabilidad climática (6 de horas): los estudiantes en dos sesiones de tres horas y en grupos de 3 a 4 integrantes en el laboratorio computacional analizan variabilidad climática y pronósticos globales utilizando diferentes fuentes de información climática nacionales e internacionales de una zona geográfica definida por el docente. Luego elaboran y/o proponen una estrategia de gestión de riesgos climáticos para caso evaluado en unidad 2. Al finalizar la actividad, los estudiantes, en un plenario detallan el caso de estudio y explican las recomendaciones de mitigación propuestas, entregando detalle de las mismas.		

ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS:

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) Estrategia didáctica que facilita que los estudiantes aprendan los pasos del proceso investigativo de manera progresiva, pasando de ser usuarios críticos de investigaciones en su área, hasta desarrollar las habilidades investigativas que le permitan desarrollar de manera autónoma y con la tutoría de un docente una investigación de nivel inicial. El foco de la estrategia es aprender a investigar, y no realizar investigaciones, las que serán productos de otras instancias formativas en el currículum.	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) Estrategia didáctica que facilita que los estudiantes aprendan los pasos del proceso investigativo de manera progresiva, pasando de ser usuarios críticos de investigaciones en su área, hasta desarrollar las habilidades investigativas que le permitan desarrollar de manera autónoma y con la tutoría de un docente una investigación de nivel inicial. El foco de la estrategia es aprender a investigar, y no realizar investigaciones, las que serán productos de otras instancias formativas en el currículum.	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) Estrategia didáctica que facilita que los estudiantes aprendan los pasos del proceso investigativo de manera progresiva, pasando de ser usuarios críticos de investigaciones en su área, hasta desarrollar las habilidades investigativas que le permitan desarrollar de manera autónoma y con la tutoría de un docente una investigación de nivel inicial. El foco de la estrategia es aprender a investigar, y no realizar investigaciones, las que serán productos de otras instancias formativas en el currículum.	Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

N°	UA	Evidencia	Criterios de Evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
1	Unidad 1	Respuestas del alumno.	1.1.1 Identifica variables climáticos históricos y sus efectos en la agricultura de acuerdo a procedimiento de trabajo y normativa vigente. 1.1.2 Analiza eventos climáticos críticos, de acuerdo a procedimiento de trabajo y normativa vigente.	Prueba mixta Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba mixta, que incluye preguntas de alternativas, términos pareados y desarrollo.	Lista de cotejo	15%	
2	Unidad 1	Informe técnico de investigación y análisis de caso	1.1.3 Categoriza eventos climáticos y su impacto en los sistemas productivos de acuerdo a plan empresarial. 1.1.4 Evalúalos objetivos empresariales a corto y largo plazo basado en las limitaciones climáticas según plan empresarial.	Los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan un informe técnico: Estudio de casos análisis de datos climáticos, categorizando y analizando factores climáticos de una zona y cultivo a determinar por el docente.	Rúbrica	20%	
3	Unidad 2	Informe técnico de investigación y análisis de caso.	2.1.1 Analiza los riesgos y oportunidades climáticos de la unidad productiva según los objetivos de la empresa. 2.1.2 Categoriza el impacto en la producción de diferentes factores de riesgos meteorológicos y climáticos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. 2.1.3 Describe manejos productivos que influyen en el cambio climático de acuerdo a la resolución de problemas, innovación y emprendimiento. 2.1.4 Recomienda opciones de mitigación de riesgos de acuerdo las regulaciones gubernamentales, económicas, políticas, y sociales.	Los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan una presentación, categorizando y analizando factores climáticos de una zona y cultivo a determinar por el docente.	Rúbrica	30%	75%
4	Unidad 3	Informe técnico de investigación y presentación del análisis de caso	3.1.1 Analiza la variabilidad climática y los pronósticos climáticos estacionales respecto del impacto en el medio ambiente, el valor de la propiedad y plan operativo. 3.1.2 Identifica estrategias comerciales que aborden los principales factores de riesgo climático, que incluyan seguros en caso de actividad climática significativa o inusual según plan operativo de la empresa. 3.1.3 Compara proyecciones de las estrategias propuestas de acuerdo con los lineamientos de la empresa. 3.1.4 Define las estrategias de producción, empresariales o alternativas según los objetivos de la empresa. 3.1.5 Desarrolla estrategias de gestión de riesgos asociados con el clima según plan operativo cumpliendo con estándares de ética y ciudadanía.	Los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan un informe técnico y una presentación de una estrategia de gestión de riesgos asociados con el clima según plan operativo de una zona y cultivo a determinar por el docente.	Rúbrica	35%	
Examen							25%

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	3
2	Ingeniero Agrícola		1	3
3	Ingeniero Ambiental		1	3

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
4	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		1	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben cumplir con los requerimientos estipulados en el filtro de Perfil Docente.			